

1. 如果在表中任意一行的第一个元素为0，而其后各元不全为0，则在计算下一行的第一个元时，该元将趋于无穷大。于是表的计算无法继续。为了克服这一困难，可以用一个很小的正数代替第一列等于0的元素，然后计算表的其余各元。若上下各元符号不变，且第一列元素符号均为正，则系统特征根中存在共轭的虚根。此时，系统为临界稳定系统。

三 2 继续 两种情况

2. 如果在表中任意一行的所有元素均为0，表的计算无法继续。此时，可以利用该行的上一行的元构成一个辅助多项式，并用多项式方程的导数的系数组成表的下一行。这样，表中的其余各元就可以计算下去。出现上述情况，一般是由于系统的特征根中，或存在两个符号相反的实根（系统自由响应发散，系统不稳）

$$Z: \Phi(s) = \frac{25}{s^2 + 5s + 25}$$

$$\begin{cases} \omega_n^2 = 25 \\ 2\zeta\omega_n = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_n = 5 \\ \zeta = 0.5 \end{cases}$$

$$\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 16.3\%$$

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = 1.4s$$

$$t_r = \frac{\pi - \arccos\zeta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.48s$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.73s$$

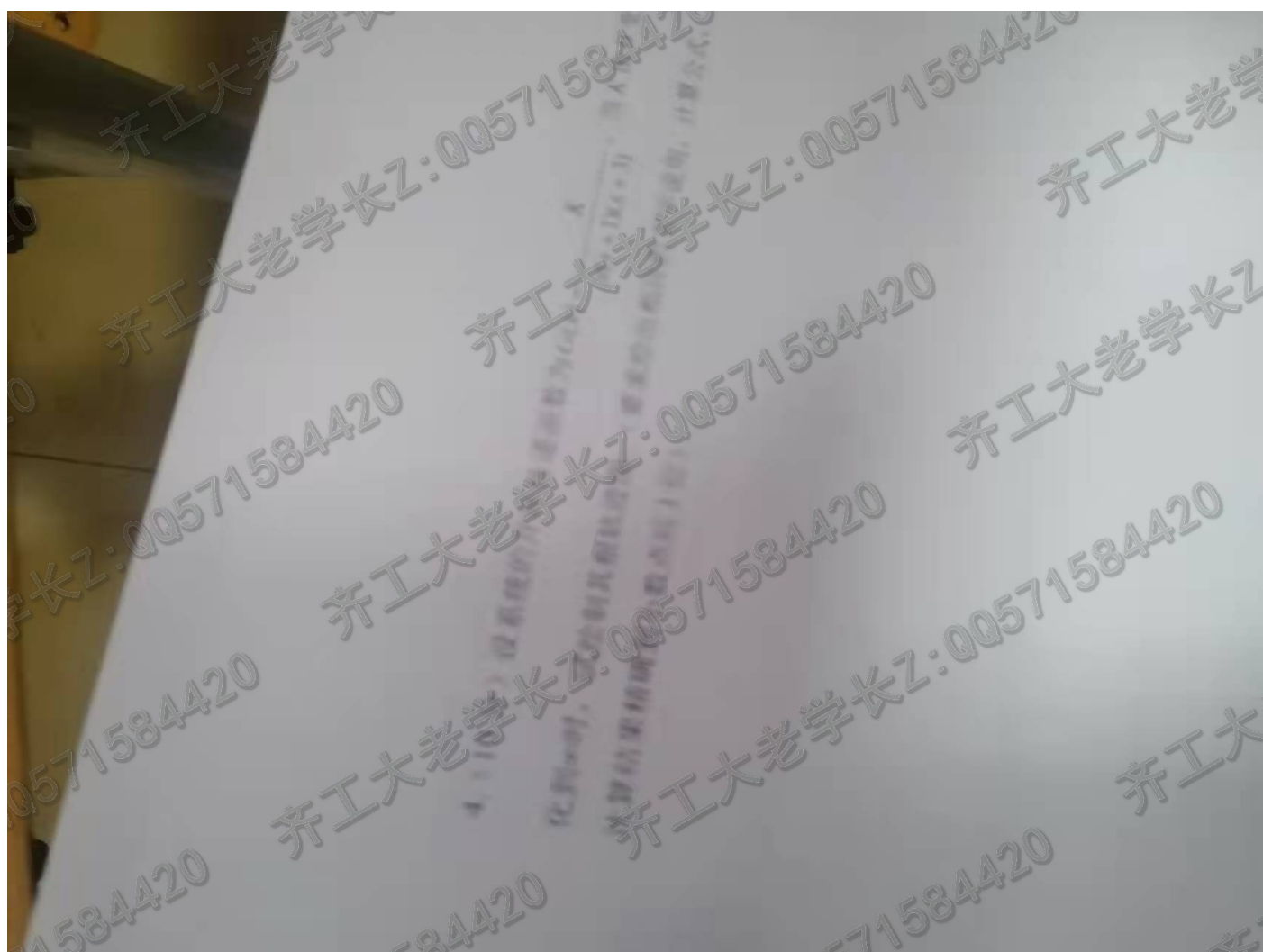
三3 串联校正 反馈校正 符合校正



9:14:53

三1反馈控制原理是指在反馈控制系统中，控制装置对被控对象施加的控制作用，是取自被控量的反馈信息，用来不断修正被控量与输入量之间的偏差，从而实现对被控对象进行控制的任务，这就是反馈控制原理。





解:

1.

(10分) 用梅森公式求图1所示系统的传递函数 $R(s)$ 。

图1

四、计算题 (本题满分65分)

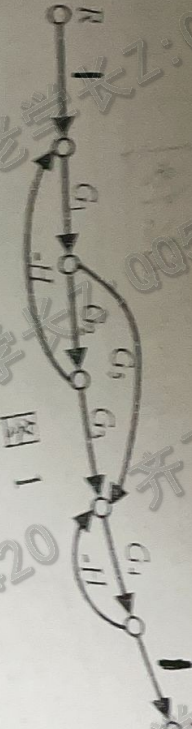


图1

3. 若要全面地评价系统的相对稳定性, 需要同时根据相位裕量和_____来做出判断。

4. 线性定常系统, 当输入是单位脉冲函数时, 其输出象函数与_____相同。

5. PID 调节中的“P”指的是_____控制器。

得分	
阅卷人	

三、简答题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 简述负反馈控制原理。

将系统的输出量引回输入端并与输入量作比较, 利用所得偏差进行控制, 使偏差减小或消除, 从而使

2. 简述劳斯稳定判据的原理并阐述两种特殊情况。

3. 按校正装置在系统中的连接方式, 校正方式可分为哪几种?

$$3(2) \quad b(w) = (w-1)^3 + 35(w-1)^2 + 750(w-1) + 750T_a$$

$$= w^3 - 3w^2 + 3w - 1 + 35w^2 - 70w + 35 + 7500w + 750T_a - 7500$$

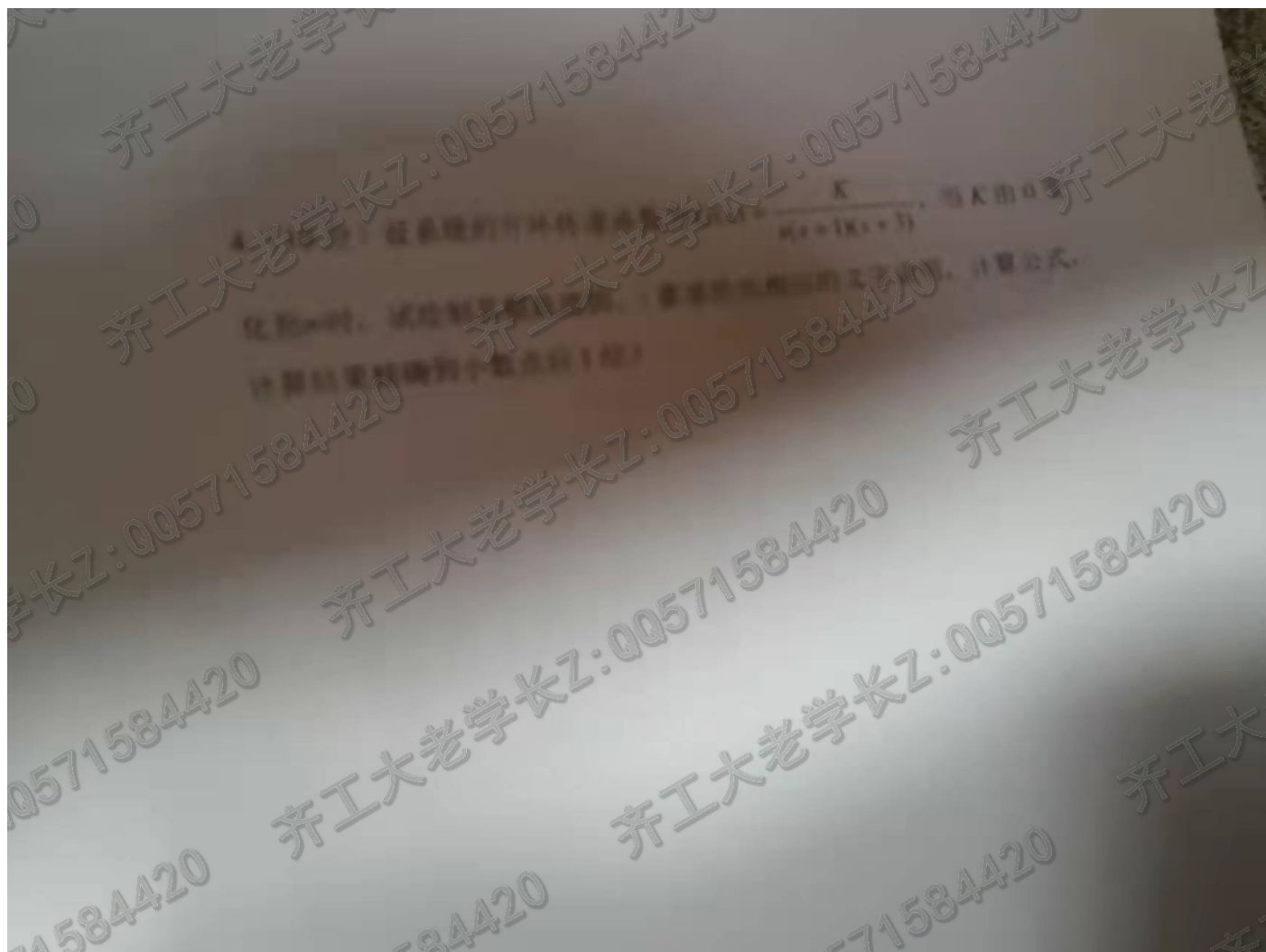
$$= w^3 + 32w^2 + 7433w + 750T_a - 7466$$

列劳斯表

$$\begin{array}{r|l} w^3 & 1 \quad 7433 \\ w^2 & 32 \quad 7500T_a - 7466 \\ w^1 & 7433 \quad 245322 - 7500T_a \\ w^0 & 7500T_a - 7466 \end{array}$$

$$\begin{cases} 245322 - 7500T_a > 0 \\ 7500T_a - 7466 > 0 \end{cases}$$

$$\therefore 1 < T_a < 32.7$$



$$3. (1) G(s) = \left(1 + \frac{T_a}{s}\right) \cdot \frac{W_n^2}{s(s + 2\xi W_n)}$$

$$= \frac{7500(s + T_a)}{s^2(s + 35)}$$

$$D(s) = s^3 + 35s^2 + 7500s + 7500T_a$$

列劳斯表

s^3	1	7500
s^2	35	7500 T_a
s^1	$\frac{1500(35 - T_a)}{7}$	
s^0	7500 T_a	

$$\begin{cases} 7500T_a > 0 \\ 35 - T_a > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < T_a < 35$$

$$3. (1) G(s) = \left(1 + \frac{T_a}{s}\right) \cdot \frac{W_n^2}{s(s + 2\xi W_n)}$$

$$= \frac{7500(s + T_a)}{s^2(s + 35)}$$

$$D(s) = s^3 + 35s^2 + 7500s + 7500T_a$$

列劳斯表

s^3	1	7500
s^2	35	7500 T_a
s^1	$\frac{1500(35 - T_a)}{7}$	
s^0	7500 T_a	

$$\begin{cases} 7500T_a > 0 \\ 35 - T_a > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < T_a < 35$$

1-5CABBA

2 1 0.5

2 小

3 幅值裕度

4 传递函数

5 比例

一、选择题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

系统的开环传递函数为 $5/s(s+2)$, 则它的根轨迹增益为 ()。

- A. 1 B. 2 C. 5 D. 10

二阶系统中引入比例微分控制会使系统的阻尼比 ()。

- A. 增加 B. 不变 C. 减小 D. 先增大后减小

一阶惯性环节 $G(s) = 1/(1+Ts)$, 当频率 $\omega = 1/T$ 时, 则相频特性 $\angle G(j\omega)$ 为 ()。

- A. 45° B. -45° C. 90° D. -90°

系统的特征方程为 $D(s) = 3s^4 + 10s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0$, 则此系统 ()。

- A. 稳定 B. 不稳定 C. 临界稳定 D. 不确定

二阶系统的传递函数 $G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1}$, 则该系统是 ()。

- A. 临界阻尼系统 B. 欠阻尼系统 C. 过阻尼系统 D. 零阻尼系统

二、填空题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 某典型环节的传递函数是 $G(s) = \frac{1}{s+2}$, 则系

统的时间常数是 _____。

当系统类型越高, 稳态误差越 _____。

1. 闭环 $L_1 = -G_1 G_2 H$

$L_2 = -G_4 H$

$\Delta = 1 - L_1 - L_2 + L_1 L_2$

前向 $P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 \quad \Delta_1 = 1$

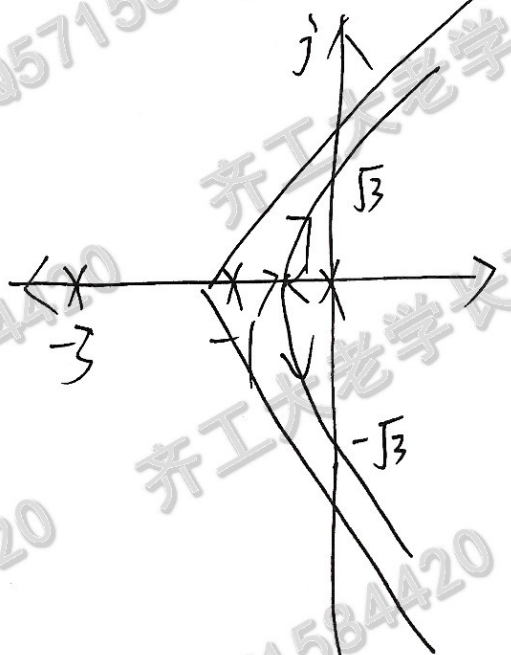
$P_2 = G_1 G_4 G_5 \quad \Delta_2 = 1$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{i=1}^2 P_i \Delta_i}{\Delta} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 + G_1 G_4 G_5}{1 + G_1 G_2 H + G_4 H + G_1 G_2 G_4 H^2}$$

4

开环极点 $z_1=0$ $z_2=-1$ $z_3=-3$ 无零点渐近线 $n-m=3$ $\sigma_a=-\frac{4}{3}$ $\varphi_a=\pm 60^\circ, 180^\circ$ 分离点 $\frac{1}{d} + \frac{1}{d+1} + \frac{1}{d+3} = 0$ $d=-0.45$ 与虚轴交点 $D(s)=s^3+4s^2+3s+k$

$$\begin{cases} \operatorname{Re}[D(j\omega)] = -4\omega^2 + k = 0 \\ \operatorname{Im}[D(j\omega)] = -\omega^3 + 3\omega = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega=0 \\ k=0 \end{cases} \quad \begin{cases} \omega=\pm\sqrt{3} \\ k=12 \end{cases}$$

交点 $(0, j0)$ $(0, \pm j\sqrt{3})$ 当 $0 < k < 12$ 时 系统稳定

要使系统稳定，即系统全部特征根均具有负实部，就必须满足以下两个条件：

三2

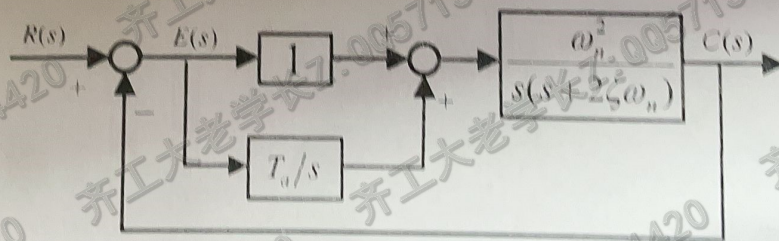
1) 特征方程的各项系数都不等于零。

2) 特征方程的各项系数的符号都相同。

此即系统稳定的必要条件。

3. (15 分) 比例-积分控制系统如图 3, T_i 为与积分器时间常数有关的待定参数。已知系统参数 $\zeta = 0.2$ 及 $\omega_n = 86.6 \text{ rad/s}$;

- (1) 试用劳斯稳定判据确定使闭环系统稳定的 T_i 的取值范围。(7 分)
- (2) 如果要求闭环系统的极点全部位于 $s = -1$ 垂线之左, T_i 的取值范围是多少?(8 分)



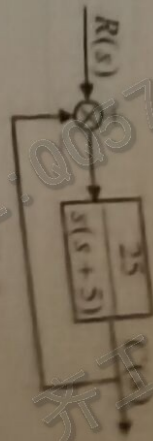


图 2

上升时间 t_r 以及峰值时间 t_p 。

2. (16分)

系统结构如图 2 所示。

试求系统的超调量 $\sigma\%$ 、

2. (10 分) 系统结构如图 2 所示, 试求系统的超调量 $\sigma\%$ 、调节时间 t_s 、上升时间 t_r 以及峰值时间 t_p 。

解:

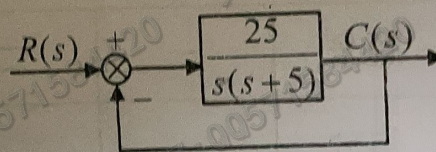


图 2